

导出验证回路

> 验证 Markdown 和 PDF 能输出人机协作拓扑、关系属性矩阵和接口契约。

优先阅读

这份方案先看三件事：这条回路能不能先跑、哪里最容易出问题、下一步该修什么。

亮点：闭环完整度、协作衔接

短板：补齐起点、终点和目标速度。

推荐优先行动：修复业务目标不清

下一步任务

- 确认业务目标是否准确：48 小时内形成结构化需求
- 查看“AI可以接管的工作”，确认哪些步骤适合 AI 稳定帮忙、哪些必须由人接管。
- 修复业务目标不清

需要确认的问题

- 谁确认高风险承诺？

诊断执行摘要

这条回路目前处于关键链路可运行，亮点在闭环完整度、协作衔接，但受目标和分工对齐限制，建议先处理：补齐起点、终点和目标速度。。

推荐优先行动：修复业务目标不清

回路总览

- 回路类型：客户交付回路
- 起点：客户提出需求
- 终点：需求确认并归档
- 目标闭环速度：48 小时

阅读方式

这份报告先看哪些工作适合 AI 接管，再看人、AI、系统如何协作。

- AI可以接管的工作：查看哪些步骤适合 AI 稳定帮忙，哪些还需要人接管。
- 人机协作拓扑图：按人、AI、系统查看信息流向、决策责任、治理边界和系统事实源。

业务目标锚点

- 意图：减少需求反复澄清
- 目标：48 小时内形成结构化需求
- 输出：结构化需求单

- 成功标志：一次确认率提升
- 周期：4 周
- 不可牺牲约束（不能为了效率牺牲的底线）：高风险承诺必须由人确认

AI可以接管的工作

AI 可接管需求结构化，人保留承诺和异常接管。

AI 介入机会与治理规则

- **人工搬运**：人工整理原始需求；AI 介入：自动提取字段；人的边界：确认承诺；治理规则：保留审计记录

对齐与成熟度诊断

诊断摘要

- 这条回路能跑吗：可以先小范围试跑
- 一句话诊断：这条回路目前处于关键链路可运行，亮点在闭环完整度、协作衔接，但受目标和分工对齐限制，建议先处理：补齐起点、终点和目标速度。。
- 亮点：闭环完整度、协作衔接
- 最容易出问题：补齐起点、终点和目标速度。
- 下一步先修：修复业务目标不清

三重对齐

- **业务目标**：可以小范围试跑；这条回路是不是在服务真正重要的业务目标。
 - 证据不足：价值流边界不完整。；缺口：补齐起点、终点和目标速度。（来源：业务起点、终点和目标速度）
 - 有支撑：KPI 覆盖速度、质量或风险信号。（来源：衡量指标）
 - 有支撑：每个回路单元都有可验收信号。（来源：每一步验收标准）
- **人机边界**：跨角色协作较稳定；人和 AI 的边界是不是清楚。
 - 有支撑：已定义需要人接管的节点和责任人。（来源：人工接管节点）
 - 有支撑：智能体已有监督、请示和禁止动作。（来源：智能体职责和边界）
 - 部分支撑：部分回路单元的人类边界不清楚。；缺口：补齐每个单元由人保留的判断、承诺和异常接管。（来源：人的判断和接管边界）
- **数据和验收闭环**：可复用并持续进化；数据、接口和验收是不是能闭环。
 - 有支撑：已定义业务与系统接口契约。（来源：上下游交接规则）
 - 有支撑：已有唯一事实源。（来源：事实记录系统）
 - 有支撑：接口保留审计记录和验收标准。（来源：验收和审计记录）

五个诊断维度

- **闭环完整度**：可复用并持续进化；这条业务链路是不是形成了完整闭环。
 - 有支撑：改造后回路已按业务单元展开。（来源：改造后的回路步骤）
 - 有支撑：每个单元都定义了可复用记录。（来源：每一步的留痕和复盘记录）
 - 有支撑：已有生命周期规则。（来源：回路运行和退出规则）
- **目标和分工对齐**：关键链路可运行；目标、边界和验证是不是互相支持。
 - 证据不足：价值流边界不完整。；缺口：补齐起点、终点和目标速度。（来源：业务起点、终点和目标速度）
 - 有支撑：已定义需要人接管的节点和责任人。（来源：人工接管节点）

- 有支撑：已定义业务与系统接口契约。(来源：上下游交接规则)
- ****协作衔接****：可复用并持续进化；人、AI、系统和接口是不是各就各位。
 - 有支撑：角色、智能体、系统和接口成组定义。(来源：人、AI、系统的分工)
 - 有支撑：启动检查覆盖角色、智能体、系统、数据和异常演练。(来源：启动前检查)
- ****AI 接管程度****：可复用并持续进化；AI 是不是进入了关键节点，而不只是外围辅助。
 - 有支撑：每个单元都定义了 AI 支持或接管方式。(来源：每一步 AI 能做什么)
 - 有支撑：已有明确智能体角色。(来源：智能体职责和边界)
- ****复盘迭代能力****：跨角色协作较稳定；这条回路是不是能复盘、迭代、扩散到下一条回路。
 - 有支撑：已有周期行动路线。(来源：周期行动路线)
 - 有支撑：已有待验证问题。(来源：下一轮需要验证的问题)
 - 部分支撑：已有回路互锁或知识回灌。；缺口：把复盘结果沉淀为可复用规则、模板或 Matrix 提案证据。(来源：复盘经验沉淀和复用机制)

具体行动路线

- ****第 1 步 / 业务目标****：修复业务目标不清；预期效果：让价值流、KPI 和用户设定周期对齐同一个业务结果。；不改的风险：团队会围绕一个看似合理但无法验收的目标推进。
- ****第 2 步 / 目标和分工对齐****：提升目标和分工对齐；预期效果：把目标和分工对齐从当前短板变成可复盘的升级项。
- ****第 3 步 / 复盘迭代能力****：在设定周期结束时重新评估成熟度；预期效果：让本次设计沉淀为可追踪的回路演进记录。

需要人确认的节点

- ****最终承诺****：回路主理人；权限：批准或驳回；触发：高风险；工具：决策看板

人机协作拓扑图

按人、AI、系统查看信息、决策和治理分工。网页和 PDF 会渲染拓扑图；Markdown 和飞书文档用下方摘要与矩阵承接。

当前冲突

- 信息重复传递

建议调整

- 设置回路主理人
- 异常由回路主理人接管

共享数据层：统一需求对象

图解摘要

- 人类角色：回路主理人
- AI / 智能体角色：需求理解智能体
- 系统角色：事实记录系统
- 关键接口：需求理解智能体 → 回路主理人
- 关系属性：接口 1、人工 1、服务 1、系统支持 1

关系属性矩阵

属性	来源 → 目标	标签	说明
接口	需求理解智能体 → 回路主理人	需求结构化交接	API / HITL
人工	回路主理人 → 需求理解智能体	人工监督	监督授权边界、异常接管和停用条件
服务	需求理解智能体 → 回路主理人	服务对象	智能体为该角色提供任务执行、建议生成或信息整理支持
系统支持	需求理解智能体 → 事实记录系统	系统支持	智能体需要该系统提供工具、上下文、事实记录或数据流转支撑

人类角色

角色	状态	使命	决策权	输入 → 输出	SLA / 异常接管
回路主理人	建议角色	对回路结果和异常闭环承担最终责任	批准试运行范围	回路运行摘要 → 批准或回退决定	高风险事项 2 小时内响应；接管高风险异常

智能体角色

角色	自主等级	服务对象	可执行任务	请示 / 监督	失败降级
需求理解智能体	建议	回路主理人	提取约束；识别缺失信息	关键信息冲突 / 回路主理人	由回路主理人手工整理

系统角色

角色	业务对象	事实记录	唯一事实源	集成与权限	人工替代
事实记录系统	需求对象	版本、审批、异常	是	API，待技术确认；最小权限，待技术确认	使用受控表格记录并每日归档

业务与系统接口契约

| 接口 | 来源 → 目标 | 类型 / 风险 | 交接对象 | SLA / 验收 | 技术契约 | 异常处理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 需求结构化交接 | 需求理解智能体 → 回路主理人 | API / HITL | 结构化需求 | 10 分钟；必填字段完整 | 待技术确认；需求对象；字段：来源、目标、约束；权限：待技术确认 | 补充上下文后重试一次；超时 20 分钟升级回路主理人；兜底：回路主理人手工录入 |

待指派清单

角色	人数	权限	准备条件	截止	状态
回路主理人	1 人	查看全链路记录	明确授权	第 1 周	待指派

启动检查

- **角色到位**：确认回路主理人；责任角色：回路主理人；证据：授权记录；状态：未开始
- **智能体配置**：配置需求理解智能体；责任角色：需求理解智能体；证据：提示词；状态：未开始
- **系统接通**：接通事实记录系统；责任角色：回路主理人；证据：字段模板；状态：进行中

- **数据可用**：整理历史样例；责任角色：回路主理人；证据：样例清单；状态：未开始
- **异常演练**：演练高风险接管；责任角色：回路主理人；证据：演练记录；状态：未开始

首周运行节奏

- **每日**：检查需求对象和异常；责任角色：回路主理人；产出：试运行日报；退出触发：连续 5 天无无人接管事项

运行规则

- **周期**：当前 5 天；目标 48 小时；检查频率 每周
- **返工率**：当前 未知；目标 <10%；检查频率 每周

决策规则与回路衔接

- 重大承诺由人裁决
- 复盘回灌知识库

运行和退出规则：四周后复盘扩圈或回退

周期行动路线

Phase 1：第1周

- 试运行
- 里程碑：形成证据
- 检查点：检查异常

Phase 2：第2周

- 试运行
- 里程碑：形成证据
- 检查点：检查异常

Phase 3：第3周

- 试运行
- 里程碑：形成证据
- 检查点：检查异常

Phase 4：第4周

- 试运行
- 里程碑：形成证据
- 检查点：重新评估成熟度

风险与验证

- 风险：字段标准待确认
- 待验证：谁确认高风险承诺？

人机协作拓扑图



角色拓扑明细

人类角色 · 建议角色 回路主理人 对回路结果和异常闭环承担最终责任 <table><tr><td>职责</td><td>确认目标；处理异常</td></tr><tr><td>决策权</td><td>批准试运行范围</td></tr><tr><td>SLA</td><td>高风险事项 2 小时内响应</td></tr><tr><td>异常接管</td><td>接管高风险异常</td></tr></table>	职责	确认目标；处理异常	决策权	批准试运行范围	SLA	高风险事项 2 小时内响应	异常接管	接管高风险异常	智能体角色 · 建议角色 需求理解智能体 把非结构化输入转成可验证业务对象 <table><tr><td>自主等级</td><td>建议</td></tr><tr><td>任务</td><td>提取约束；识别缺失信息</td></tr><tr><td>监督角色</td><td>回路主理人</td></tr><tr><td>失败降级</td><td>由回路主理人手工整理</td></tr></table>	自主等级	建议	任务	提取约束；识别缺失信息	监督角色	回路主理人	失败降级	由回路主理人手工整理
职责	确认目标；处理异常																
决策权	批准试运行范围																
SLA	高风险事项 2 小时内响应																
异常接管	接管高风险异常																
自主等级	建议																
任务	提取约束；识别缺失信息																
监督角色	回路主理人																
失败降级	由回路主理人手工整理																
系统角色 · 待确认 事实记录系统 保存回路唯一可审计事实 <table><tr><td>业务对象</td><td>需求对象</td></tr><tr><td>事实记录</td><td>版本；审批；异常</td></tr><tr><td>集成</td><td>API，待技术确认</td></tr><tr><td>人工替代</td><td>使用受控表格记录并每日归档</td></tr></table>	业务对象	需求对象	事实记录	版本；审批；异常	集成	API，待技术确认	人工替代	使用受控表格记录并每日归档									
业务对象	需求对象																
事实记录	版本；审批；异常																
集成	API，待技术确认																
人工替代	使用受控表格记录并每日归档																

关系属性矩阵

属性	来源 → 目标	标签	说明
接口	需求理解智能体 → 回路主理人	需求结构化交接	API / HITL
人工	回路主理人 → 需求理解智能体	人工监督	监督授权边界、异常接管和停用条件
服务	需求理解智能体 → 回路主理人	服务对象	智能体为该角色提供任务执行、建议生成或信息整理支持
系统支持	需求理解智能体 → 事实记录系统	系统支持	智能体需要该系统提供工具、上下文、事实记录或数据流转支撑

接口矩阵

接口	来源 → 目标	类型 / 风险	交接对象	SLA	技术契约	人工兜底
需求结构化交接	需求理解智能体 → 回路主理人	API / HITL	结构化需求	10 分钟	待技术确认；需求对象；待技术确认	回路主理人手工录入

待指派清单

角色	人数	权限	截止	状态
回路主理人	1 人	查看全链路记录	第 1 周	待指派